



ヒマラヤ氷河災害 防災対策構想図

2026年8月25～26日 ネパール・ボテコシ／トリスリ川洪水を踏まえた、日本の技術による支援策(検討図)

作成 2026-08-30 / 源頭の再構成は更新が続いている(本図は 2026-08-30 時点の最良の読みと改訂経緯を併記) / 搜索継続中・数値は暫定 / 関係機関の公式見解ではない

源頭の機構はまだ確定しない。

だが下流の6～10時間は、確実にあって、避難に変わらなかった。

1 何が起きたか

- 08:37

氷河末端が基盤岩ごと崩壊(標高約5,200m・幅約600m・1,200m滑落)。M5.2の地震動は崩壊が起こしたもの。レンデ川へ突入し直接土石流化
- 08:50
09:20

2局の水位計が送信停止(＝破壊)。09:05 DHM覚知(国境通過から16分後)
- 09:15

SMS一斉警報 679,295件。対象は4郡のみ
- 11:45

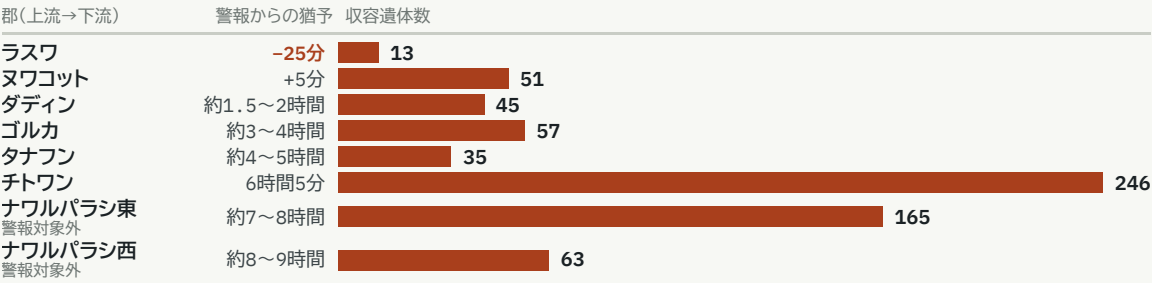
同一斜面で第二の崩壊(M4.2)。搜索が谷に入る時間帯だが警報は出ていない
- 15:20
16:00

デブガット到達 → ピーク 6.57m(第二のピークは無し)

崩壊から最下流到達まで 約 10 時間 / 死者 675 名・不明 2,418 名

この時系列は4日で3度変わった。USGS初報→IRD(前日崩壊＋18～19時間の湛水)→衛星解析(直接土石流化・堰止めの証拠なし)。上流に計器が無く、遠隔データからの推定に依存しているため。2025年7月にも同じ回廊でGLOF(11名死亡)。

2 診断 — 死者はリードタイムが最も長かった場所に集中した



決定的な留保:「収容遺体数」は死亡地点ではなく遺体の発見地点。上流から流された分の扱いで政策上の結論は正反対になりうる。だからこそ検証調査(A-0)を機材供与に先行させる。／ただし、警報対象外だった4郡(ゴルカ・タナフン・ナウルバラシ東西)で計320名＝全体の約47%が収容されている事実は動かない。

4 対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する

源頭で起きたこと — 機構はまだ確定していない

B-4 / 越境

平時の監視

湖沼・不安定斜面の変化を継続把握

ALOS-2/4・Sentinel Asia

B-1 / 検知 — 両説で有効

崩壊の即時検知

機構を問わず発報。第二崩壊にも効く

防災科研 Hi-net・微気圧計

B-3 / 予測 — 条件付き

河道閉塞の緊急評価

今回は不成立の可能性。備えは要る

土砂災害防止法の緊急調査枠組み

源頭の機構は未決着 — 4日で3度変わった

USGS初報＝08:37の崩壊が起点 → IRDR＝前日13時の崩壊＋18～19時間の湛水を経た決壊 → GFZ・衛星解析＝08:37の崩壊が直接土石流化、持続的な堰止めの証拠なし

水量の桁 — 源頭を規定するのは「超過分」だけ

摩擦融解(落差1,200m＝11.8kJ/kgを全量充てても水質量の3.5%が上限)

18～19時間の河道閉塞・湛水(レンデ川規模の流域)

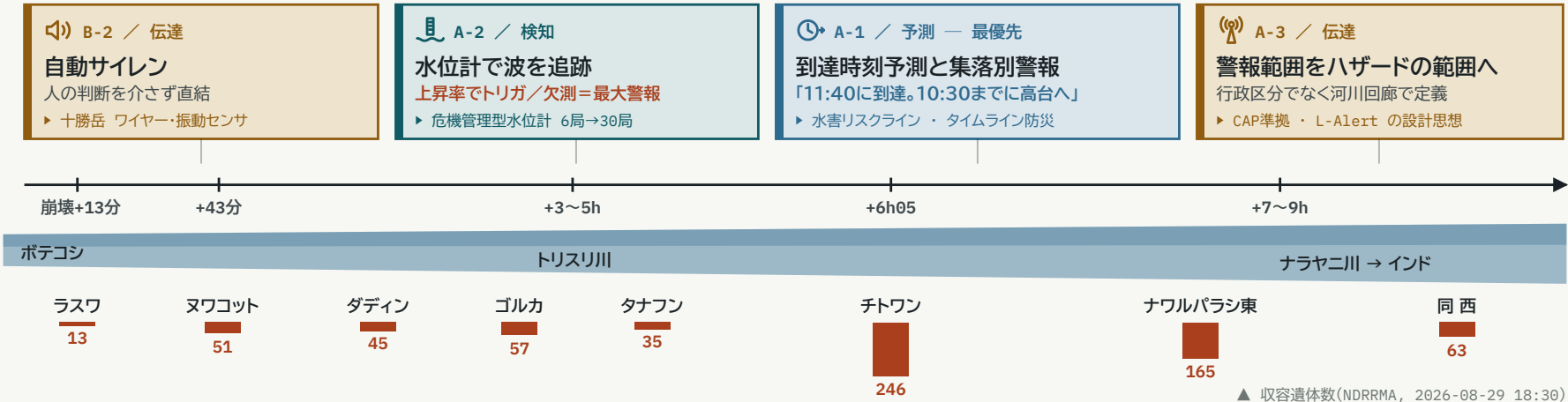
デブガット通過の総量(平常流量を含む。源頭の判定には使えない)

うち平常流量を超える超過分 — 源頭を規定するのはこれ

8/25の地震記録 — 照会済み(2026-08-30):該当なし

USGSカタログは300km・8日間で8/26の2件のみ(ともに type=landslide・深さ0km)。8/25は無し。波形レベルの確認は未了。

崩壊後 — 100km を最大10時間かけて流下(警報は出たが避難に変わらなかった)



全域・平時に効く施策 A-4 坑内労働者・外国人プロトコル(緊急速報メール／トンネル安全基準) C-1 集落単位の高台避難場所と避難路 C-3 水力発電所のEWSノード化(融資・付保条件で監視義務を担保) A-0 検証調査(源頭機構の確定と、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査)

左は源頭の再構成が4日で3度変わった経緯(2026-08-30時点)、右は崩壊後の洪水波の伝播(横軸は等間隔ではない)。源頭側の猶予は諸説あるが、下流側の6～10時間はどの説でも存在する。実測で確認できる到達時刻はシャプルベシ08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿による推定。収容遺体数は死亡地点別ではない。

5 日本の技術・実施主体マップ

検知

防災科学技術研究所 / 気象庁

Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知

観測点を自国内に置けるため中国側との合意を待たずに構築できる。機構の同定を要さないため、諸説が割れていても機能する。

予測

土木研究所 ICHARM / 国交省

水害リスクライン、タイムライン防災

今回の災害自体がモデル較正用の実測データを残している。

越境

JAXA / Sentinel Asia / ADRC

ALOS-2・4(LバンドSAR)、国際災害チャーター

日本が第三国として中立的に観測・配布することに固有の価値がある。

検知

国土交通省 / 計測機器メーカー

危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ

2016年台風10号(岩泉町24名死亡)を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。

伝達

総務省 / 通信事業者

緊急速報メール(ETWS/CB)、L-Alert

加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、ローミング中の外国SIMにも届く。

構造

国交省砂防部 / JICA / JBIC・NEXI

天然ダム等の緊急調査、無人化施工

湛水量→決壊流量→浸水想定を24～48時間で回す法定手続。今回の適用可否は機構の確定待ち。

6 実施の順序

時期	やること	主体
～3か月	A-0 検証調査 — 源頭機構の確定と、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査。並行して不安定土塊を衛星監視	学会合同調査団/JAXA / ADRC
～1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル	ICHARM/JICA / 総務省
1～2年	B-1 源頭検知網(機構を問わず質量移動を発報)、B-2 自動サイレン、B-3 河道閉塞対応の制度移転。水位計30局以上へ	防災科研/国交省砂防部
2～5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA/JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省/ICIMOD / ADRC

機材が3年で死ぬ問題:電源を要求しない(5年電池)/消耗品を使わない/通信を二重化(衛星IoT)/現地に部品在庫と修理者/納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。

7 提案の信頼性のため明記する「できないこと」

- 衛星ではこの氷岩なだれを予知できなかった

脆性破壊は前兆変位に乏しい。役割は湖沼インベントリ更新・発災後の即時把握・不安定斜面の絞り込みの3つに限られる。
- 砂防堰堤ではこの規模は止まらない

100km以上を流下する土石流の捕捉は現実的でない。効くのは高台避難場所、支溪の導流堤、復旧構造物の耐流出設計。
- 降水プロダクトは今回無力だった

本事象に降雨は関与していない。降雨型と氷河型で独立した検知経路を持たせ、下流の配信部分だけを共有する設計が要る。
- QZSS災危通報は主経路にできない

ネパールはサービス領域の西端付近で、深い谷では仰角を確保できない可能性がある。まず受信可能性の実測(PoC)から。

凡例(色分けの意味)

検知・観測 予測・判断 伝達・警報 行動・構造物 越境・制度 人的被害

A群＝即効(～1年)/B群＝中期(2年・日本固有の強み)/C群＝構造物・土地利用(3～10年)。優先度＝創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語

DHM:ネパール水文気象局
NDRRMA:ネパール国家災害リスク削減・管理庁
GLOF:氷河湖決壊洪水
ICIMOD:国際総合山岳開発センター
ICHARM:水災害・リスクマネジメント国際センター

CAP:共通警報プロトコル
ETWS/CB:セルブロードキャスト型緊急速報
SAR:合成開口レーダ(雲を透過)
無人化施工:遠隔操作の建設機械による土工
タイムライン防災:到達時刻から逆算する事前計画



上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。

この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。／ 出典:GFZ・ICIMOD・Copernicus/Planet 衛星解析・IRD(USGS・NDRRMA・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他